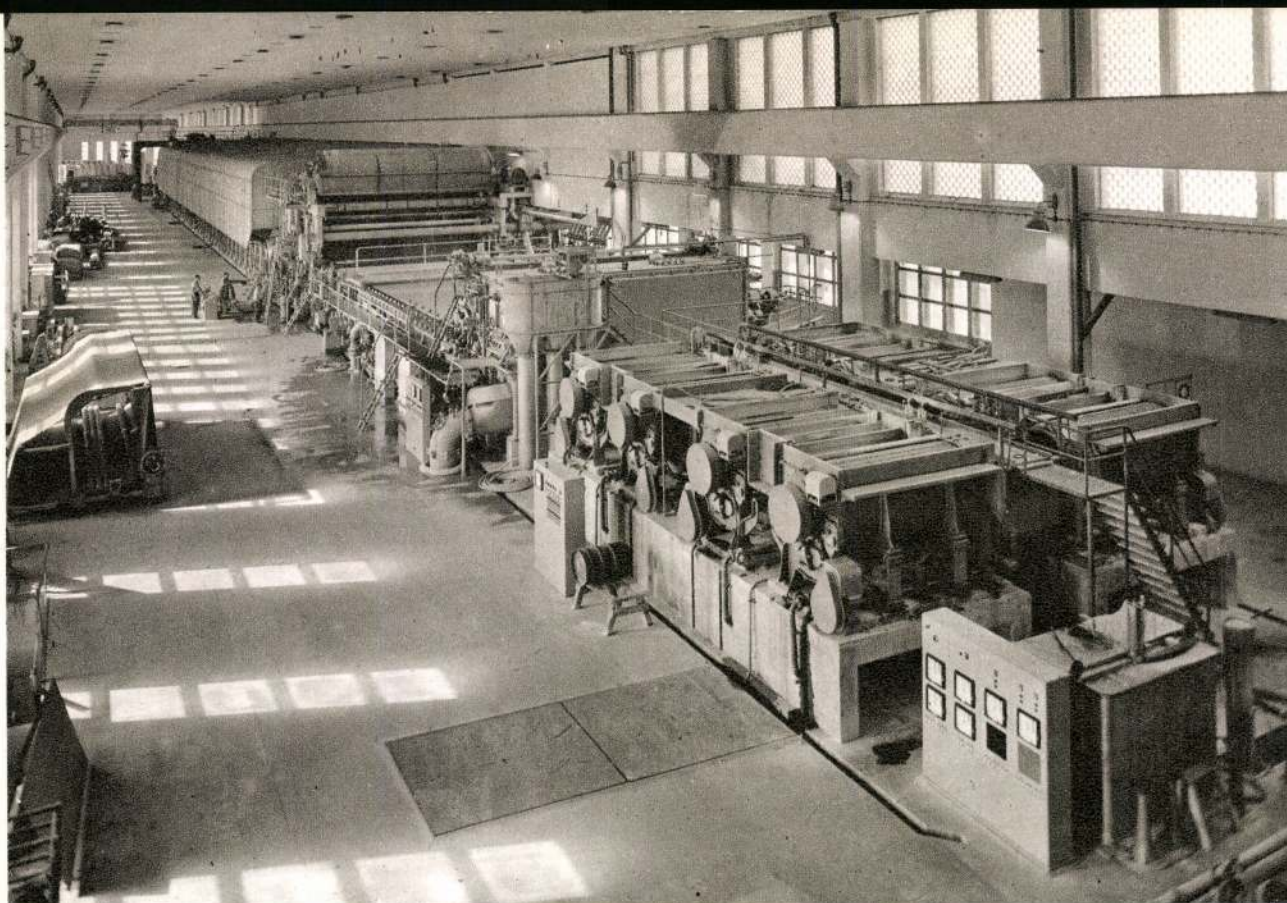




Johtaja Erkki Berner sekä insinööri Lauri Salminen ja Pentti Rautalahti aamupalaverissa. ↓

↑ Yleiskuva Summan paperitehtaan konealista.



ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ menetti v. 1944 rajan siirron johdosta noin kolmanneksen tuotantolaitoksistaan. Vilkkaan uudisrakennustoiminnan avulla on tämä vajuus saatu täytetyksi, ja viime vuoden tuotanto ylitti jo hiukan sotien edellisen tason.

Uusimpana tuotteena yhtiön laajassa tuotevalikoimassa esiintyy sanomalehtipaperi, jonka valmistus aloitettiin maaliskuussa Summan paperitehtaassa, Vehkalahden pitäjässä. Tämän meren äärellä sijait-

SUMMAN PAPERI- TEHDAS

sevan 250.000 m³ sisältävän tehtaan rakennustyöt aloitettiin kuten tunnettua syyskuussa 1953. Tehtaan suunnittelu, rakentaminen ja koneistojen asennus on suoritettu pääasiassa yhtiön omin voimin.

Esittelemme seuraavassa tehtaan valmistusprosessin rakenteen ja koneistot.

Pääraaka-aineena on kuusipuu, joka hihnakuuljettimella tuodaan aluksi katkaisulaitokselta puuhiomon yläkertaan. Väliaikaisesti puut on ajettu autoilla hio-

mokoneiden syöttötasolle. Täällä on n. 500 m³ puuvarastoa varten tilat, jossa voidaan kohdistaa puihin tarpeen vaatima lämminvesisuihku. Hiokkeeksi ne muuttuvat 7:ssä J. M. Voith'in (saksal.) ketjuhiomakoneessa. Hiokkeen karkealajittelu suoritetaan 5:llä (Wärtsilän Jönsson) täryseulalla. Alakerrasta hioke pumputaan ylempänä oleville keskipakolajittelijoille (Karhulan Cowan-lajitt.) raffinöörimassan (jättemassan) jauhannan tapahtuessa Tampellan Dilts-Hydratfinereillä.

Summan tehdas on siitä erikoinen, ettei siellä ole lainkaan puiden kuorimoa, vaan tapahtuu kuorien erottelu massasta lajittelun jälkeen Lypsyniemen konepajamme valmistamassa Bauer-Cleaner-puhdistamossa, jossa kuoret osasineen täydellisesti erottuvat käytettäväksi muihin tarkoituksiin.

Hioke sakeutetaan suotimissa (Wärtsilän Lindblad-suotimet) vaikka kirjoittajasta tuntui, että se pikeminkin ohennettiin. Ennen paperikoneetta tapahtuu vielä eri teitä kulkevan selluloosan, jota tarvitaan n. 15 % raaka-aineena ja hylyn käsittely. Selluloosa tuodaan yhtymän Vuoksenlaakson tehtailta. Se hajotetaan Solvo-pulperissa ja pumputaan paperikoneen märkään päähän. Koneesta tuleva hylky hajotetaan niinikään toisessa pulperissa ja pumputaan jauhimen (hydratfinerin) kautta samoin paperikoneen märkään päähän. Tämä paperikone, joka on Beloit Iron Works'in USA:sta valmistama, on 128 m pitkä ja 2000 tonnin jättiläinen. Se sijaitsee konehallissa, jonka pituus on 262 m, leveys 28 m ja korkeus 11 m. Kone on rakennettu 750 m/min. maksiminopeudelle. Se on nopein kone koko Euroopassa. Tuotanto on 80.000 tonnia sanomalehtipaperia vuodessa.

Kuten tehtaan kaaviosta keskiaukeamalla näemme kiertää massa — teknillisiä termejä käyttäksemme annostelijan, konekyypin, ylivirtauslaatikon ja sekoituspumpun kautta Bird-seuloille, josta se toisella sekoituspumpulla painetaan koneen perälaatikkoon. Seulojen jätekin käytetään vielä hyväksi.

Perälaatikosta tulee massa oikeaan suhteeseen laimennettuna eli n. 0,7 % viiralle, jonka leveys on 7,163 m ja pituus 41,76 m ollen se pinta-alaltaan suurimpia koko maailmassa.

Massa tulee nyt puristinosalle, jonka erikoisuuksista mainittakoon Beloit'in tyyppinen Pick-up-laite, joka on vähentänyt aikaisemmin niin harmilliset märänpään katkot miltei olemattomiin. Massa kulkee ns. märkäpuristimien kautta paperikoneen kuivausosalle, joka sekin on laatuaan suurimpia koko maailmassa. Siinä on 57 kuivaussilinteriä, 1 jäähdytysilinteri ja 12 huovankuivaussilinteriä kaikki 60" halkaisijaltaan (146,2 cm). Kalanterissa, joka on seuraavana, on 8 telaa, joista alatela, 40" (98,8 cm), oli raskain asennuskappale tehtaassa painaen 54 tonnia. Sitten onkin vuorossa jo paperin rullaus.



Puunlatoja Lauri Pasi syöttöaukkoa täyttämässä.

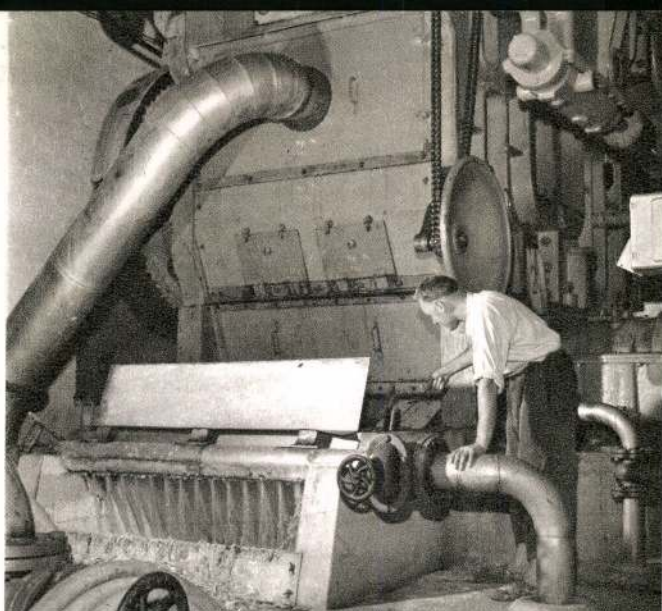
Valmiin paperin siirto rullauskoneelle tapahtuu 20 tonnin puoliportaalinosturilla, josta paperi siirtyy pakkaamoon. Pakkaamosta siirretään valmiit tuotteet trukeilla rautatievaunuihin ja laivattaviksi.

Edellämainittuun pitkään ja monivaiheiseen prosessiin liittyy sitäpaitsi lukematon joukko mainitsemattomia, mutta välttämättömiä koneita sekä prosessia valvovia laitteita ja mittareita, joista ammattimies tuossa tuokiossa selvittää maallikolle prosessin vaiheita, laatua, valmistusnopeutta ym. tehtaan toimintaan liittyviä seikkoja. Varsinainen paperin laatutarkkailu tapahtuu paperikoneen kuivapään luona olevassa laboratoriossa, jossa mm. selvitetään paperin neliömetripaino, suoritetaan paperin pinnan karkeusmääräykset, puhkeamislujuus sekä optilliset mittaukset.

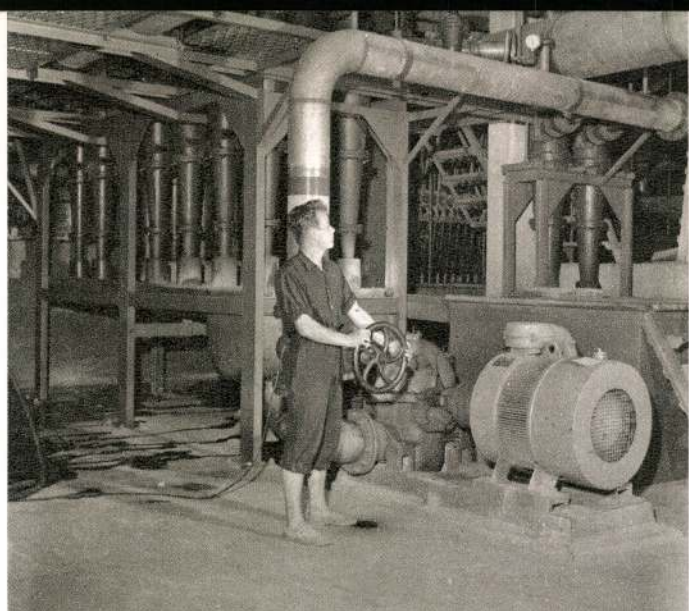
Tehtaan höyryvoima-aseamalla on Tampellan valm. Tampella-Carlsson ketjuarinalla (suurin laatuaan Suomessa) ja öljypolttolaitteilla varustettu höyrykattila teholtaan 70 tonnia tunnissa 64 kg/cm² paineista höyryä. Höyryturpiini, joka on Brown Boveri & Co:n (Sveitsistä) valmistama, on teholtaan 22.000 KVA.

Vielä mainittakoon, että sähkömoottoreita on tehtaassa kaikkiaan 700 kpl, yhteensä 37.000 hv. suurimpien moottoreiden ollessa teholtaan 2.500 hv. Paperikoneen käyttömoottori on laatuaan suurin maailmassa.

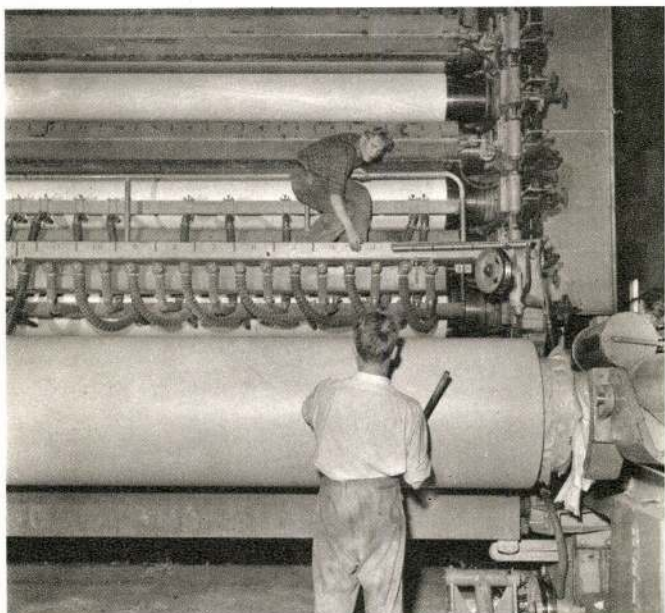
Veden käsittely, sellaisen kokoisella laitoksella kuin Summan tehdas on, muodostaa oman lukunsa. Vaikka tässä yhteydessä ei ole lähemmin siihen mahdollisuutta puuttua mainittakoon, että tehdas saa käyttövetensä 3 km päässä olevasta Summan joesta ja on laitoksen keskimääräinen tarve n. 7 m³/min.



Hioja Yrjö Kallio ottaa tässä massanäytettä, joka sitten tarkoin tutkitaan.



Sihtimies Aimo Koski säättää pyörrepuhdistajien paineita.

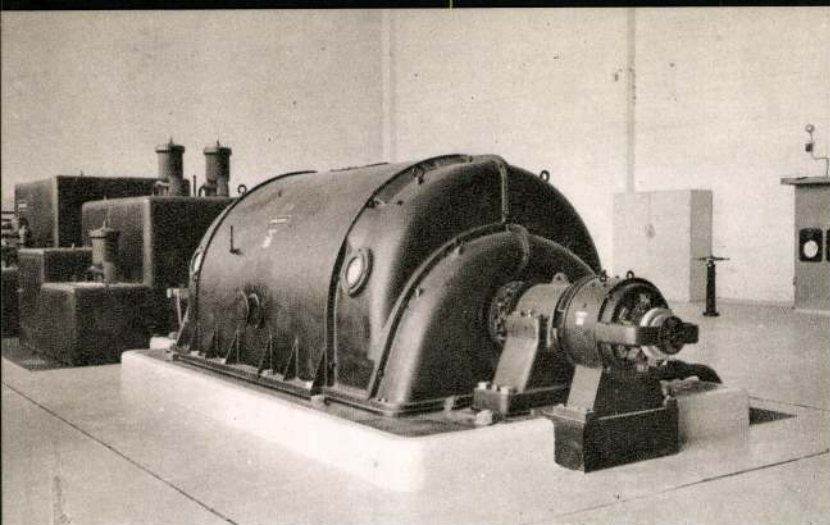


Silinterimies Seppo Schneider koputtelee rullaa ja antaa apulaiselleen Bruno Saloselle ohjeita kalanterin jäähdytys-ilmojen asetuksessa.



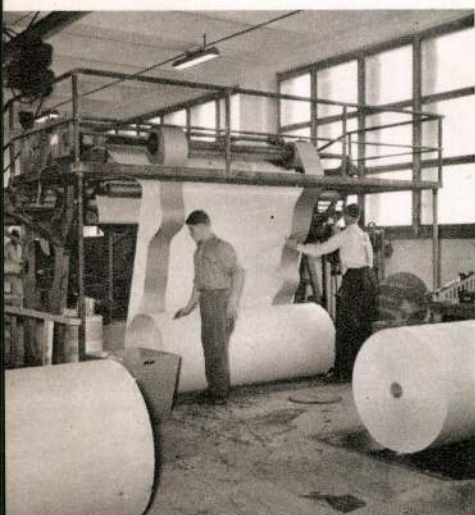
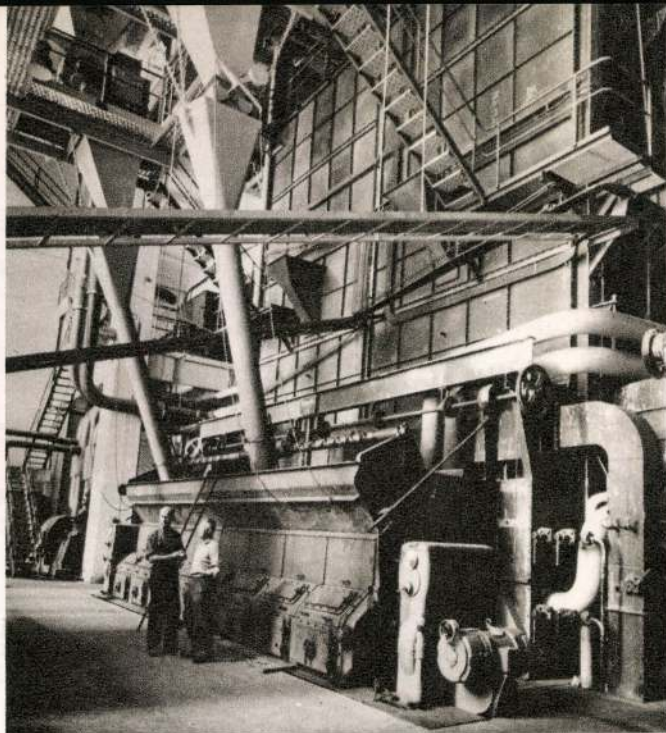
Rotaatiorullakonemiehet Paavo Peltonen, Unto Kolehmainen ja Reijo Suomalainen viemässä paperin päätä rullakoneella.





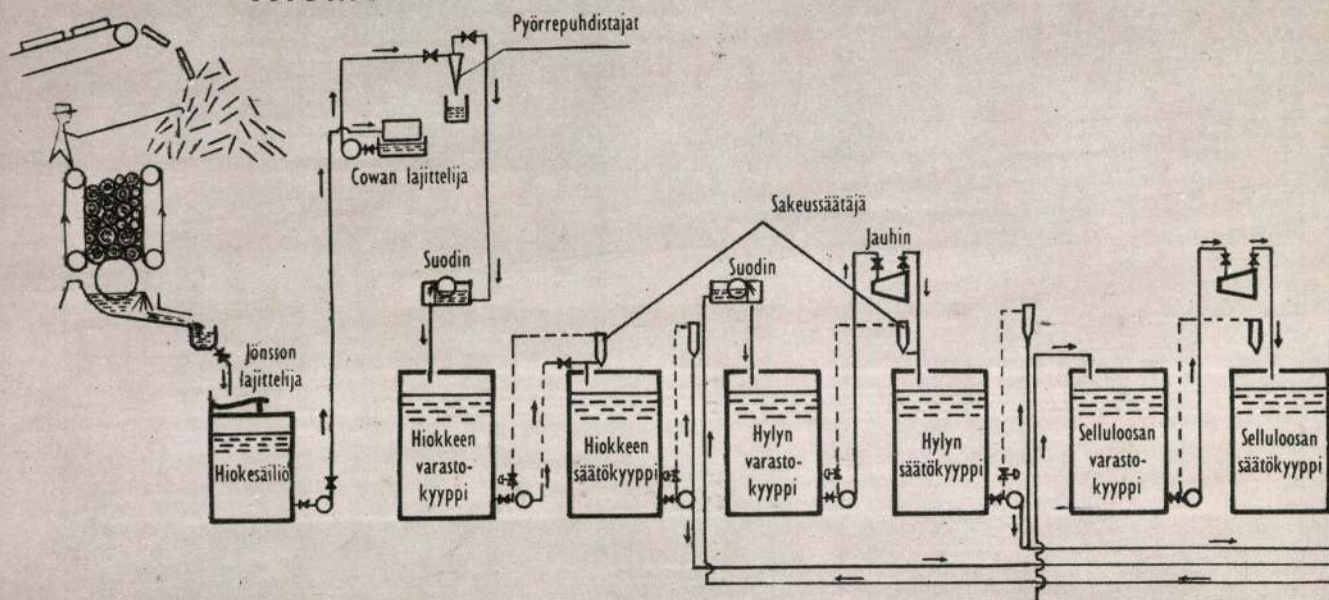
↑
22 000 kVA Brown - Boveri & Co:n turbogeneraattori ei oikein pääse oikeuksiinsa tässä kuvassa.

Paperirulla pakkauskoneessa. Kone- miehinä vas. pakkarit Kauko Junnila ja Kauko Sulosalmi. ↓



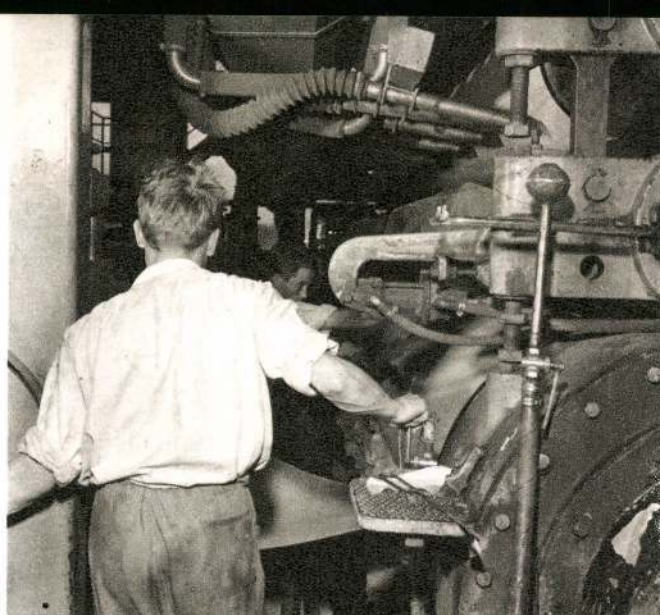
PROSESS SUMMAN PA

Hiomo

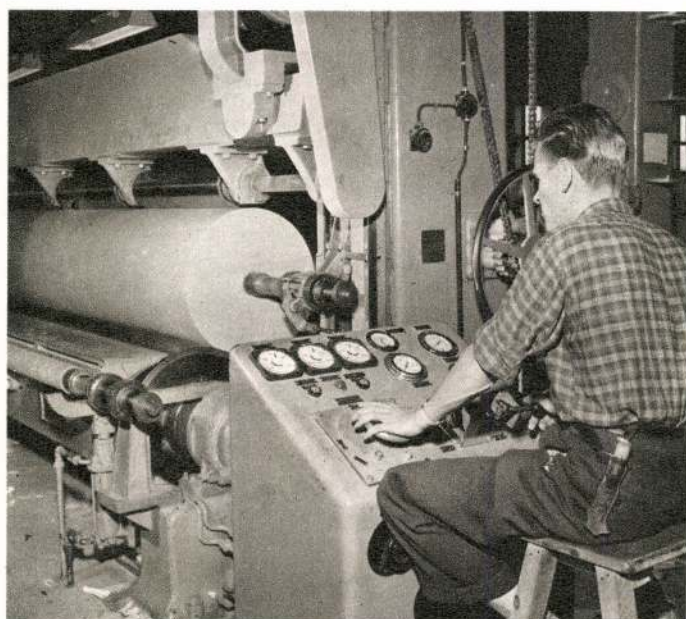




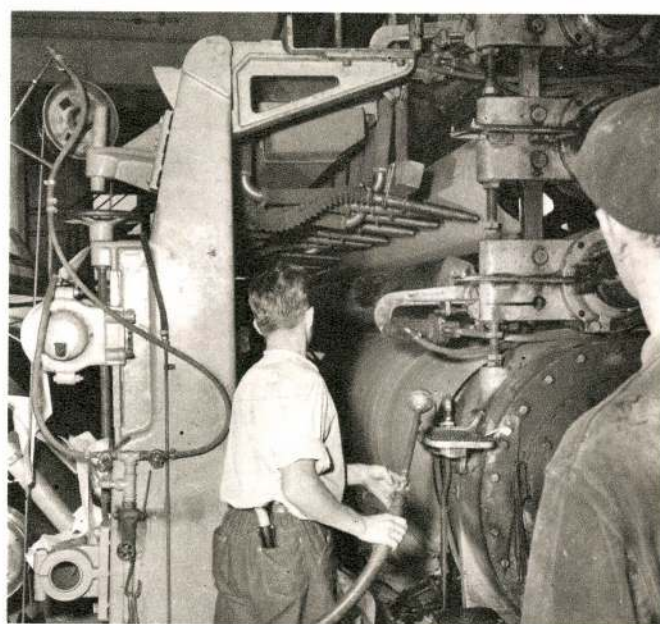
Säätötekniikko Holger Möller tarkkailee paperikoneen kuivaushöyrysäätäjien toimintaa.



Silinterimies Seppo Schneider puhaltamassa paperia kalanterilta reel'ille apurullamies Väinö Hiirosen vetäessä viistoa.



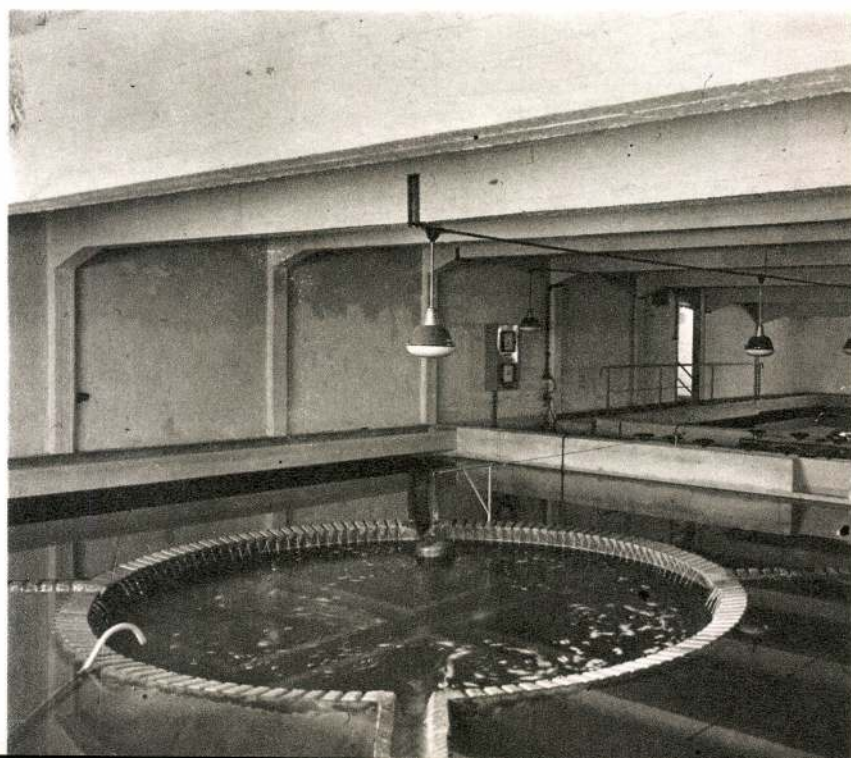
Rotaatorullakonemies Paavo Peltola rullakoneen ohjauspulpetin ääressä, joka on miltei kuin lentokoneen ohjaamon koetaulu.



Silinterimies Veijo Rapeli puhdistaa puhaltimella kalanteria asettaja Veikko Huttusen seurattessa työtä.

Tämä vaatimattomalta näyttävä kuva on varsin monipuoliset ja hienot laitteet sisältävästä vedenpuhdistuslaitoksesta etualalla saostusallas, jossa keskellä hiekkasuodin. →

Yleiskuva Summan tehtaasta ja sen lähiympäristöstä. ←

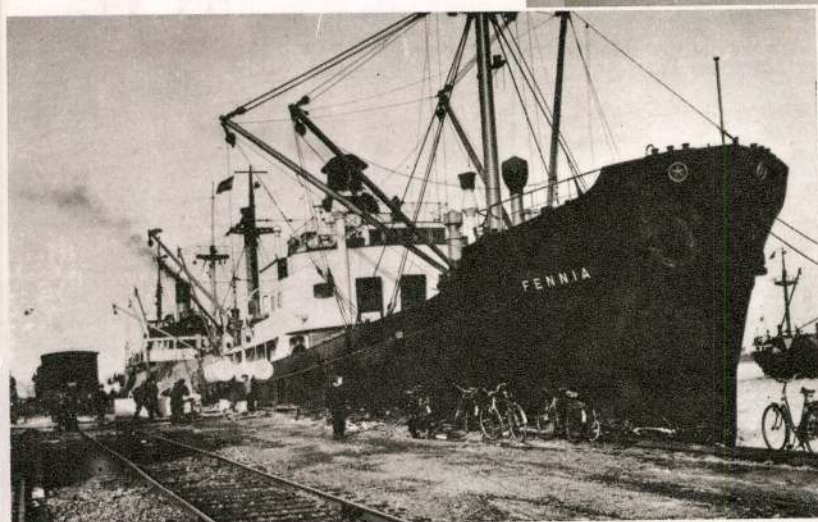
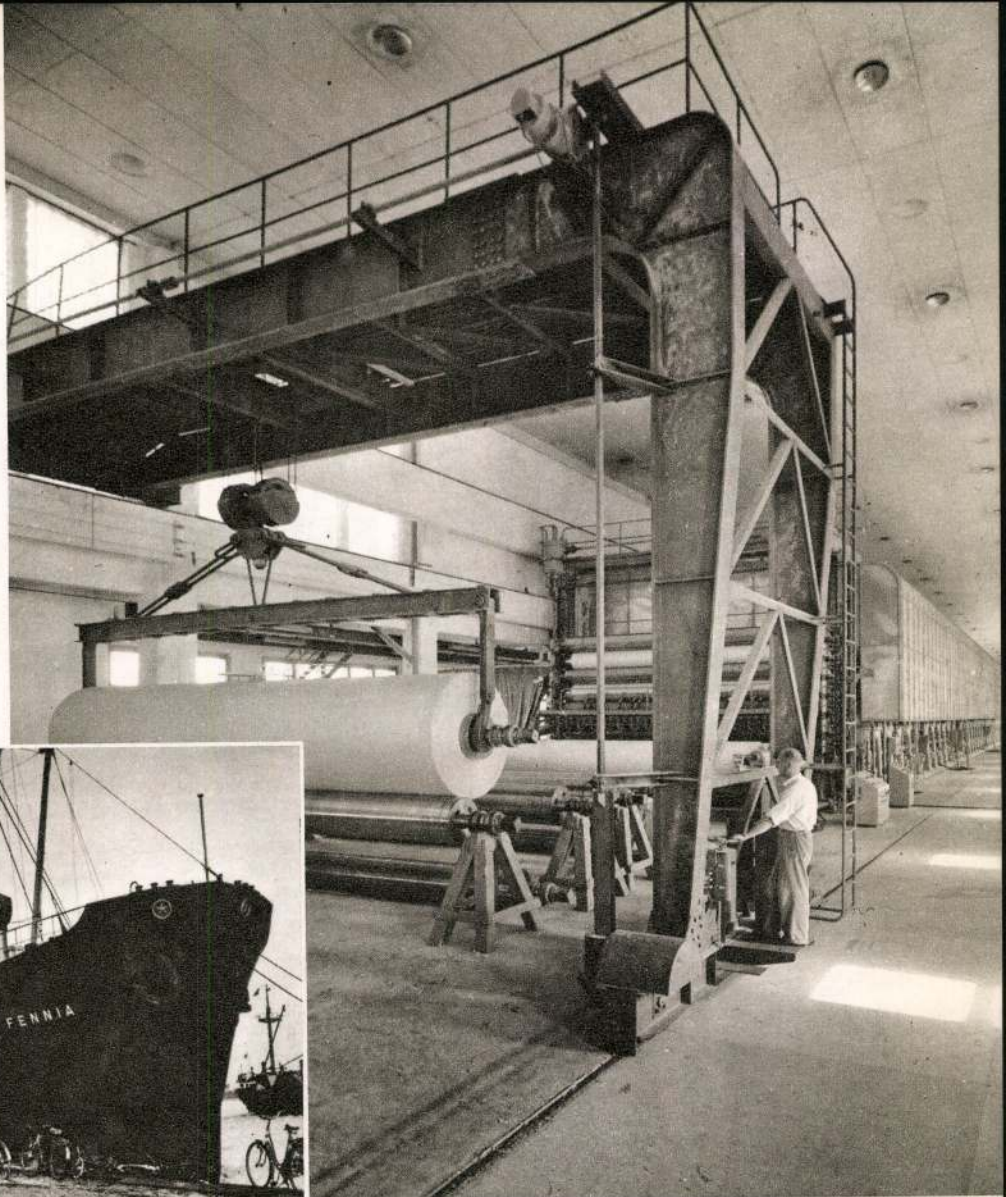


Puoliportaalinosturi siirtää paperirullan rullauskoneelle. →

Lämmittäjä Klaus Karkimo ja kaivon syöttövesilaitoksenhoitaja Hannes Monto seuraavat tarkkailulaitteita höyryvoima-aseman kattilalassissa.

Pakkauksen loppuvaihe käynnissä. Päätylaput puristetaan kiinni sähköpuristimella. Junnilan kanssa Tapani Harju.

Paperirullat lähtevät maailmalle. ↓



Summan paperitehtaan kaavio.

KAUVIO PERITEHDAS

PAPERIKONE

